25918번 - 북극곰은 괄호를 찢어 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	2486	989	772	41.866%

문제

극지 연구소에서 연구 중인 협이는 새로운 북극곰의 특성을 발견했다. 그것은 바로 북극곰이 O와 X를 보면 ()와)(로 찢어버린다는 것이다.

협이는 이러한 북극곰의 특성을 이용하여 길이 N의 괄호 문자열 S를 만들고자 한다. 북극곰은 낮에 활동을 하기 때문에 낮에 돌아다니는 것은 위험하다. 때문에 협이는 매일 밤마다 활동할 수 있다. 밤에 협이는 문자열이 있으면 그 위에 O 또는 X를 원하는 만큼 놓을 수 있다. 그러면 낮에 북극곰이 와서 문자들을 모두 찢어 놓는다.

예를 들어 이미 문자열 ()()가 있다고 생각해보자. 밤에 문자를 $(O)X(O)$ 다음과 같이 놓아둔다면 하루가 지나 (()))((()) 와 같은 문자열이 된다.

이때 원하는 문자열을 만들려면 최소 며칠이 걸리는지 계산해보자.

입력

입력은 아래와 같이 주어진다.

N

S

출력

원하는 문자열을 만들기 위해 걸리는 최소 일수를 구하라.

원하는 문자열을 만들 수 없다면 `-1` 을 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 200\,000$
- S는 ' (' 또는 ') '로 이루어져 있다.

예제 입력 1 복사

```
6
( ) ( ) ( )
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
10
(()))((())
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

예제 입력 3 복사

```
3
(()
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

출처

University (/category/5) > 연세대학교 (/category/334) > 2022 연세대학교 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/3218) D번

- 문제를 만든 사람: dlguq0107 (/user/dlguq0107)
- 문제를 검수한 사람: arnold518 (/user/arnold518), coconut99 (/user/coconut99), dadada2413 (/user/dadada2413), ggoh (/user/ggoh), Juno (/user/Juno), lky7674 (/user/lky7674), pom0319 (/user/pom0319), songc (/user/songc), starwh03 (/user/starwh03), ystaeyoon113 (/user/ystaeyoon113)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 스택 (/problem/tag/71)

메모